



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра современных технологий управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Гибкое управление проектами»

Практические занятия № 3-4

Студент группы

ИКМО-03-25, Фомичев Р.А.

(подпись)

Преподаватель

Тарасова Н.В.

(подпись)

Отчет представлен

« » _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

Сфера коммунальных услуг

1. Глубинные причины неудачи проекта

На первый взгляд кажется, что компания просто неудачно подбирала менеджеров. Однако истинные причины лежат в системе управления проектом, а не в случайных людях.

А. Отсутствие надлежащего управления рисками и контроля

- Компания-заказчик передала подрядчику слишком много полномочий, не обеспечив должного надзора и механизмов контроля.
- Не были прописаны критерии выбора и квалификации менеджера проекта, а также процедуры его замены.
- Не существовало системы мониторинга выполнения проекта и показателей эффективности (KPI).

Б. Недостаточная структура управления проектом (governance)

- Отсутствие прозрачной ответственности: непонятно, кто отвечает за результат — подрядчик или заказчик.
- Не было руководящего комитета (Steering Committee), который мог бы оперативно принимать решения в кризисных ситуациях.
- Не определены механизмы эскалации проблем (когда и кому сообщать о сбоях).

В. Недооценка человеческого фактора

- Отсутствие оценки компетенций и психологических качеств кандидатов (например, зависимость от алкоголя у второго менеджера).
- Отсутствие преемственности: при смене руководителей проект терял память, контекст и управляемость.
- Разрушение мотивации команды — постоянные смены руководства, разные цели и стили управления.

Г. Конфликт интересов

- У четвертого менеджера была цель максимизации прибыли подрядчика, что противоречило интересам проекта и заказчика.
- Отсутствие общего видения целей между сторонами привело к

потере доверия и расторжению контрактов.

Итог: коренная причина провала — организационно-управленческая, а не «невезение». Компания не создала систему контроля, коммуникации и оценки рисков, которая бы гарантировала устойчивость проекта к кадровым сбоям.

2. Проблемы коммуникаций и пути их предотвращения

Основные коммуникационные проблемы:

1. Отсутствие четких каналов связи между заказчиком и подрядчиком.
 - Менеджеры исчезали или сменялись, и заказчик не имел своевременной информации.
2. Нет единого информационного центра (РМО или координатора проекта).
 - После каждой смены руководителя информация терялась, документы и отчеты не передавались.
3. Несогласованность целей и ожиданий.
 - Подрядчик и заказчик по-разному понимали, что значит «успешный проект».
4. Неэффективная обратная связь.
 - Проблемы выявлялись слишком поздно (уже после кризисов).
5. Нарушение прозрачности отчетности.
 - Заказчик не имел объективных данных о ходе проекта и качестве работ.

Как предотвратить эти проблемы:

Проблема	Меры предотвращения
Смена менеджеров и потеря информации	Ввести план управления коммуникациями (Communication Management Plan): фиксировать формат, частоту и ответственных за

	отчеты
Разрыв между заказчиком и подрядчиком	Назначить куратора проекта от заказчика (Project Owner) и регулярно проводить совместные статус-встречи
Конфликт целей	Согласовать хартии проекта (Project Charter) с четко прописанными ролями, интересами и целями сторон
Отсутствие прозрачности	Использовать единое цифровое пространство проекта (SharePoint, MS Project, Jira и т.п.) для хранения документов и отчётности.
Потеря знаний	Обеспечить формализованную передачу дел (handover process) при замене менеджера.

3. Типы рисков, с которыми сталкивалась компания-заказчик

Рассмотрим классификацию рисков проекта — организационные, операционные, финансовые и т.д.

Тип риска	Проявление в кейсе	Последствия
Организационный риск	Слабая структура управления проектом, частая смена менеджеров	Потеря управляемости, отсутствие ответственности
Кадровый риск (человеческий фактор)	Менеджеры некомпетентны или ненадёжны (алкоголизм, низкая квалификация)	Нарушение сроков, ухудшение качества работ

Коммуникационный риск	Отсутствие координации и контроля информации	Недопонимание между сторонами, срыв сроков
Репутационный риск	Один из клиентов расторг контракт	Потеря доверия и деловых связей
Контрактный риск	Не прописаны условия замены менеджера и контрольные механизмы	Невозможность юридически повлиять на подрядчика
Финансовый риск	Потери из-за срывов сроков и разрывов контрактов	Прямые убытки, неэффективное использование ресурсов
Операционный риск	Ошибки при выполнении услуг из-за отсутствия управления	Потери времени, нарушение качества сервиса
Стратегический риск	Передача критически важного процесса внешнему подрядчику без механизмов защиты	Утрата контроля над ключевой деятельностью

Зонд, отправленный на Марс

1. Субъективные ошибки и объективная неопределённость

Субъективные ошибки (человеческий фактор) – это ошибки, вызванные действиями людей, нарушениями процедур или недопониманием. В данном случае:

- Отсутствие единой системы единиц измерения — это ошибка коммуникации и координации между двумя командами (одна использовала фунт-силы, другая — ньютоны).
- Не было внедрено перекрёстной проверки данных (peer review), чтобы убедиться, что входные параметры совпадают.
- Слепое доверие системам и командам — инженеры предполагали, что коллеги используют ту же систему измерений, и не проверяли очевидное.
- Неэффективное управление знаниями — отсутствие единой базы стандартов и шаблонов для всех участников проекта.

Объективная неопределённость (непредсказуемость) – это факторы, которые нельзя полностью устранить, но можно предвидеть и минимизировать:

- Проект был уникален по сложности, а взаимодействие множества команд (инженеры, программисты, операторы) создавало высокую системную неопределённость.
- В таких масштабных программах даже микроскопическая ошибка может привести к катастрофическим последствиям из-за кумулятивного эффекта ошибок.
- Физические и технические ограничения систем навигации и связи с Земли увеличивали риск непредсказуемого поведения при сбоях.

2. Рекомендации по совершенствованию системы коммуникаций

Главный вывод NASA после этой катастрофы: не существует мелочей в коммуникациях сложных проектов.

Ключевые рекомендации:

Проблема	Рекомендации
----------	--------------

Разные системы измерений и стандартов	Принять и зафиксировать единые стандарты данных и единиц для всех участников проекта. Документировать их в «Project Interface Control Document (ICD)».
Недопонимание между командами	Ввести регулярные межфункциональные проверки (cross-team reviews) — инженеры из одной группы проверяют расчёты другой.
Отсутствие прозрачности	Создать единый коммуникационный центр проекта (Integrated Project Team Communication Hub) — все расчёты и файлы проходят через общий канал.
Потеря информации между командами	Использовать единую цифровую платформу управления данными (например, NASA's Data Management System) с системой версионирования и аудита.
Отсутствие обратной связи	Обязать проведение совместных этапных совещаний (milestone meetings) с обязательным взаимным подтверждением параметров.

3. Меры проектного управления, снижающие вероятность подобных ошибок

Чтобы избежать подобных провалов, применяются структурные, процедурные и культурные меры управления:

1. Стандартизация и документация

- Введение единой базы стандартов (например, ISO, NASA Technical Standards).
- Создание контрольных списков (checklists) для всех критичных параметров проекта.
- Использование интеграционных спецификаций (ICD) для обмена данными между командами.

2. Система контроля качества и верификации

- Verification & Validation (V&V) — независимая проверка всех расчетов и моделей.
- Проведение design reviews (Critical Design Review, Preliminary Design Review).
- Использование принципа peer review — данные не принимаются без подтверждения другой командой.

3. Управление рисками

- Регулярная оценка рисков интерфейсов (interface risks).
- Добавление «человеческих» рисков (human error) в реестр рисков проекта.
- Использование методов анализа ошибок (FMEA, Fault Tree Analysis).

4. Культура ответственности и прозрачности

- Создание культуры “trust but verify” — «доверяй, но проверяй».
- Поощрение выявления несоответствий, а не наказание за ошибки.
- Разделение ответственности так, чтобы ни одна критическая функция не зависела от одного человека или команды.

4. Слабые стороны подхода «проверяй даже очевидное» и как их компенсировать

Да, принцип «проверяй всё» полезен, но у него есть недостатки, особенно в сложных и дорогих проектах.

Проблемы:

1. Рост затрат и сроков проекта — постоянные проверки

увеличивают административную нагрузку.

2. «Паралич анализа» (analysis paralysis) — проект может застрять в бесконечных перепроверках.

3. Потеря доверия и инициативы — если каждый шаг подвергается сомнению, инженеры перестают брать на себя ответственность.

4. Снижение скорости инноваций — избыточный контроль тормозит принятие решений.

Компенсация:

- Применять риск-ориентированный подход: тщательно проверять только критически важные параметры (например, траекторию, расчеты топлива, модули навигации).

- Внедрить приоритизацию проверок (что проверяется глубоко, что выборочно).

- Использовать автоматизированные средства контроля данных — проверка единиц, форматов и конверсий может выполняться системами без участия человека.

- Сохранять баланс между доверием и контролем: “умное тестирование” вместо тотальной бюрократии.